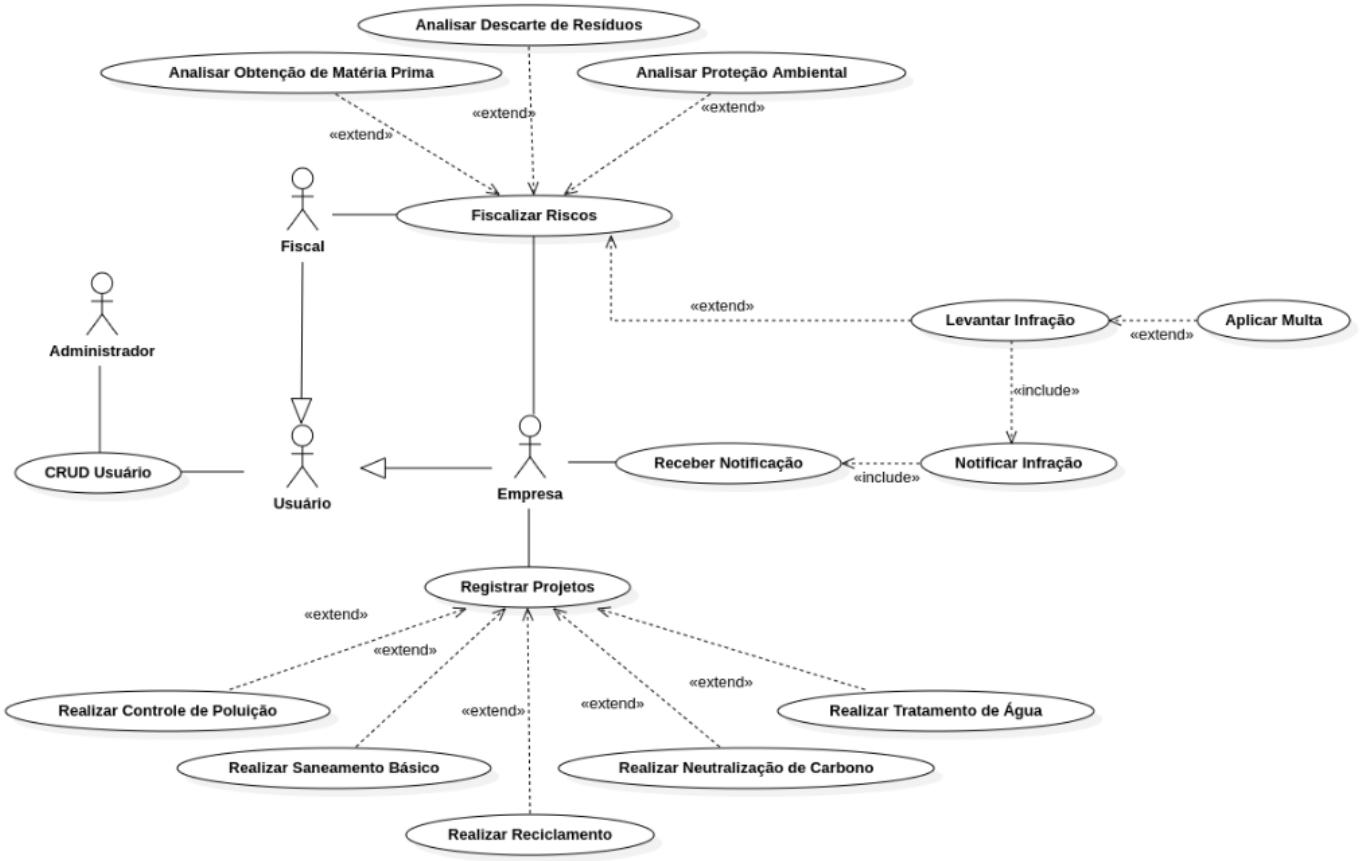
Métrica SW

Gestão Ambiental

Diagramas de casos de uso



1 - Atores(Simples,Médio,Complexo)

Atores	Complexidade	Peso
1 - Administrador	Simples	1
2 - Fiscal	Complexo	3
3 - Empresa	Complexo	3
4 - Usuário	Médio	2

TPNAA = 1*1 + 2*1 + 3*2
TPNAA = 9

2 - Caso de usos(Simples,Médio,Complexo)

1 - Fiscalizar Riscos (**Complexo**)
2 - Analisar Obtenção de Matéria Prima (**Médio**)
3 - Analisar Descarte de Resíduos (**Médio**)
4 - Analisar Proteção Ambiental (**Médio**)
5 - Levantar Infração (**Complexo**)
6 - Aplicar Multa (**Simples**)
7 - Notificar Infração (**Simples**)
8 - Receber Notificação (**Simples**)
9 - Registrar Projetos (**Complexo**)
10 - Realizar Tratamento de Água (**Simples**)
11 - Realizar Controle de Poluição (**Simples**)
12 - Realizar Saneamento Básico (**Simples**)
13 - Realizar Reciclamento (**Simples**)
14 - Realizar Neutralização de Carbono (**Simples**)
15 - CRUD Usuário (**Simples**)

TPNACU = (5*9) + (10*3) + (15*3) = 45 + 30 + 45 = 120
TPNACU = 120

3 - Pontos de casos de uso não ajustados

PCUNA = TPNAA + TPNACU
PCUNA = 9 + 120 = 129
PCUNA = 129

4 - Complexidade Técnica

Descrição	Peso
Sistemas Distribuídos	2,0
Desempenho da aplicação	1,0
Eficiência do usuário final (on-line)	1,0
Processamento interno complexo	1,0
Reusabilidade do código em outras aplicações	1,0
Facilidade de instalação	0,5
Usabilidade (facilidade operacional)	0,5
Portabilidade	2,0
Facilidade de manutenção	1,0
Concorrência	1,0
Características especiais de segurança	1,0
Acesso direto para terceiros	1,0
Facilidades especiais de treinamento	1,0

- Sistemas Distribuídos - 2,0 (1)
- Desempenho da Aplicação - 1,0 (2)
- Eficiência do Usuário Final (on-line) - 1,0 (3)
- Processamento Interno Complexo - 1,0 (3)
- Reusabilidade do Código em outras aplicações - 1,0 (1)
- Facilidade de Instalação - 0,5 (2)
- Usabilidade (Facilidade Operacional) - 0,5 (4)
- Portabilidade - 2,0 (5)
- Facilidade de manutenção - 1,0 (5)
- Concorrência - 1,0 (1)
- Características especiais de segurança - 1,0 (5)
- Acesso direto para terceiros - 1,0 (1)
- Facilidades Especiais de Treinamento - 1,0 (4)

FCT = 0.6 + (0.01 * Somatório dos Ti*Peso)
FCT = 0,6 + {0,01 * [(2*1) + (1*2) + (1*3) + (1*3) + (1*1) + (0,5*2) + (0,5*4) + (2*5) + (1*5) + (1*1) + (1*5) + (1*1) + (1*4)]}
FCT = 0,6 + {0,01 * [2+2+3+3+1+1+2+10+5+1+5+1+4]}
FCT = 0,6 + {0,01 * [40]}
FCT = 0,6 + (0,4)
FCT = 1

5-Calcular fatores de complexidade ambiental

Fator	Descrição	Peso
F1	Familiaridade com o processo de desenvolvimento de software	1,5
F2	Experiência na aplicação	0,5
F3	Experiência com OO, na linguagem e na técnica de desenvolvimento	1,0
F4	Capacidade do líder de análise	0,5
F5	Motivação	1,0
F6	Requisitos estáveis	2,0
F7	Trabalhadores com dedicação parcial	-1,0
F8	Dificuldade da linguagem de programação	-1,0

- Familiaridade com o processo de desenvolvimento de software - 1,5 (3)
- Experiência na aplicação - 0,5 (3)
- Experiência com OO, na linguagem e na técnica de desenvolvimento - 1,0 (2)
- Capacidade do líder de análise - 0,5 (2)
- Motivação - 1,0 (3)
- Requisitos estáveis - 2,0 (4)
- Trabalhadores com dedicação parcial - -1,0 (2)
- Dificuldade da linguagem de programação - -1,0 (4)

FCA = 1.4 + (-0.03 * Somatório dos Fi*Peso)
FCA = 1,4 + {-0,03 * [(1,5*3) + (0,5*3) + (1*2) + (0,5*2) + (1*3) + (2*4) + (-1*2) + (-1*4)
FCA = 1,4 + {-0,03 * [4,5+1,5+2+1+3+8-2-4]
FCA = 1,4 + {-0,03 * (13)}
FCA = 1,4 + (-0,39)
FCA = 1,01

6- Calcular pontos de casos de uso ajustados

PCUA = PCUNA * FCT * FCA
PCUA = 129 * 1 * 1,01
PCUA = 130,29

7 - Cálculos finais

- Pessoa-hora por unidade de PCU (Karner sugere 20)
  PH-PCU = 20

- Estimativa em pessoa-hora (PCUA * PH-PCU)
  EPH = PCUA * PH-PCU
  EPH = 130,29*20
  EPH = 2605,8

- Tamanho da equipe (dado de entrada)
  TE = 4

- Estimativa em horas(EPH/TE)
  EH = EPH/TE
  EH =2605,8/4
  EH = 651,45

- Estimativa em meses (EH/160 - considerando 4 semanas e 40 horas por semana)
  EM = EH/160
  EM = 651,45/160
  EM = 4,07